

INTRODUCTION

1. APA ITU MIKROTIK?

MikroTik adalah **perusahaan asal Latvia** yang membuat perangkat keras dan lunak jaringan. Produk utamanya adalah:

- **RouterOS** (sistem operasi jaringan)
- **RouterBOARD** (perangkat keras router mereka)

MikroTik terkenal karena memberikan **fitur jaringan profesional** (routing, firewall, VPN, VLAN, hotspot, bandwidth control, dll) dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibanding merek enterprise seperti Cisco, Juniper, atau Fortinet.

2. PRODUK MIKROTIK:

1. ROUTEROS:

Sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk jaringan. Bisa diinstal di perangkat MikroTik (RouterBOARD) atau di PC (x86).

RouterOS menyediakan fitur seperti:

- Routing (static & dynamic: OSPF, BGP, RIP)
- Firewall & NAT
- Bridge & VLAN
- Wireless Access Point & Station
- Bandwidth Management (Queue, HTB, PCQ)
- VPN (PPTP, L2TP, SSTP, OpenVPN, WireGuard)
- Hotspot / Captive Portal
- Monitoring & Logging
- Scripting (untuk otomatisasi)

2. ROUTERBOARD:

Perangkat keras (hardware) buatan MikroTik yang menjalankan RouterOS. Ada banyak jenis sesuai kebutuhan, contohnya:

- RB750 / hEX: router kecil untuk SOHO
- hAP / hAP ac² / hAP ax²: router wireless untuk rumah/kantor kecil
- CCR (Cloud Core Router): untuk jaringan besar / ISP
- CRS (Cloud Router Switch): untuk switching + routing
- Audience / Chateau: untuk penggunaan rumah dengan WiFi Mes

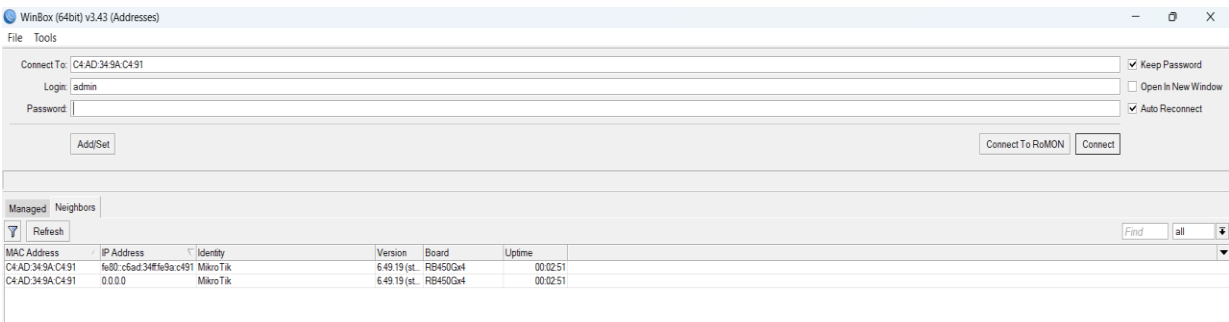
3. KONFIGURASI DASAR MIKROTIK

Dalam konfigurasi dasar ini akan membahas :

1. Login Ke Mikrotik via winbox
2. Setting New Password
3. Mengganti identifiy mikrotik
4. Setting IP Address
5. Setting DHCP Server
6. Setting WAN
7. Konfigurasi DNS
8. Setting NAT

1. LOGIN KE MIKROTIK VIA WINBOX

- 1) Hubungkan PC/laptop ke port MikroTik (biasanya ether2 untuk LAN).
- 2) Masuk ke MikroTik via **Winbox**.



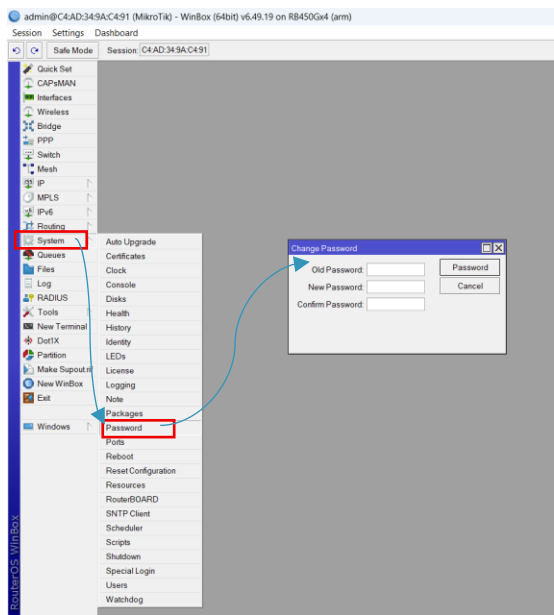
Login default:

- User: admin
- Password: *(kosong)*.

Pastikan pada kotak router apakah ada password default atau tidak.

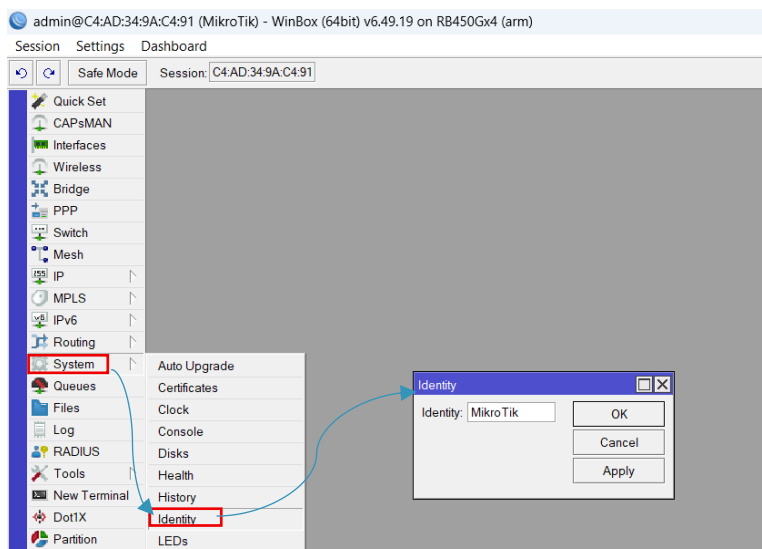
2. SETTING NEW PASSWORD

- 1) Ganti Password Default



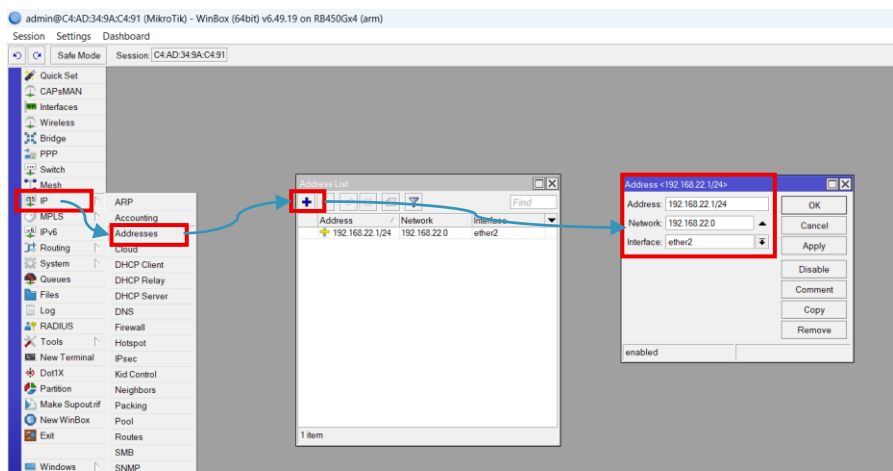
3. MENGGANTI IDENTIFY

1) Setting Identitas Router



4. SETTING IP ADDRESS

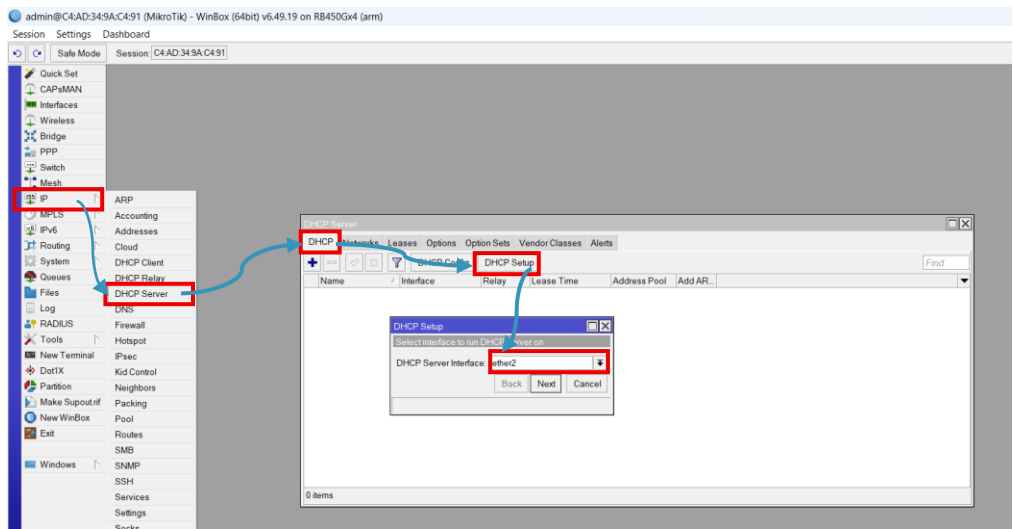
- 1) Klik IP -> ADDRESSES -> Klik Tanda Tambah
- 2) Semisal LAN digunakan pada port 2 / ether 2



5. SETTING DHCP SERVER

1) Atur DHCP Server untuk LAN

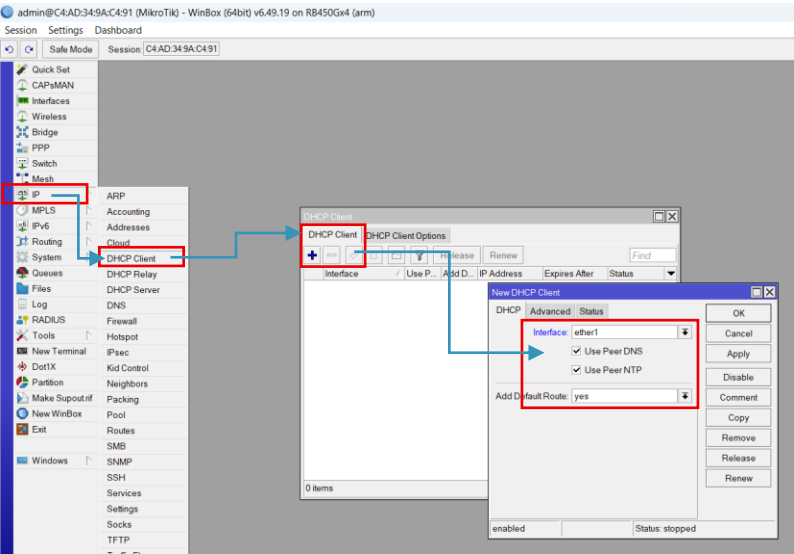
Digunakan jika kita ingin pengguna bisa mendapat IP secara otomatis.



6. SETTING WAN

1. Atur IP Address Internet (WAN)

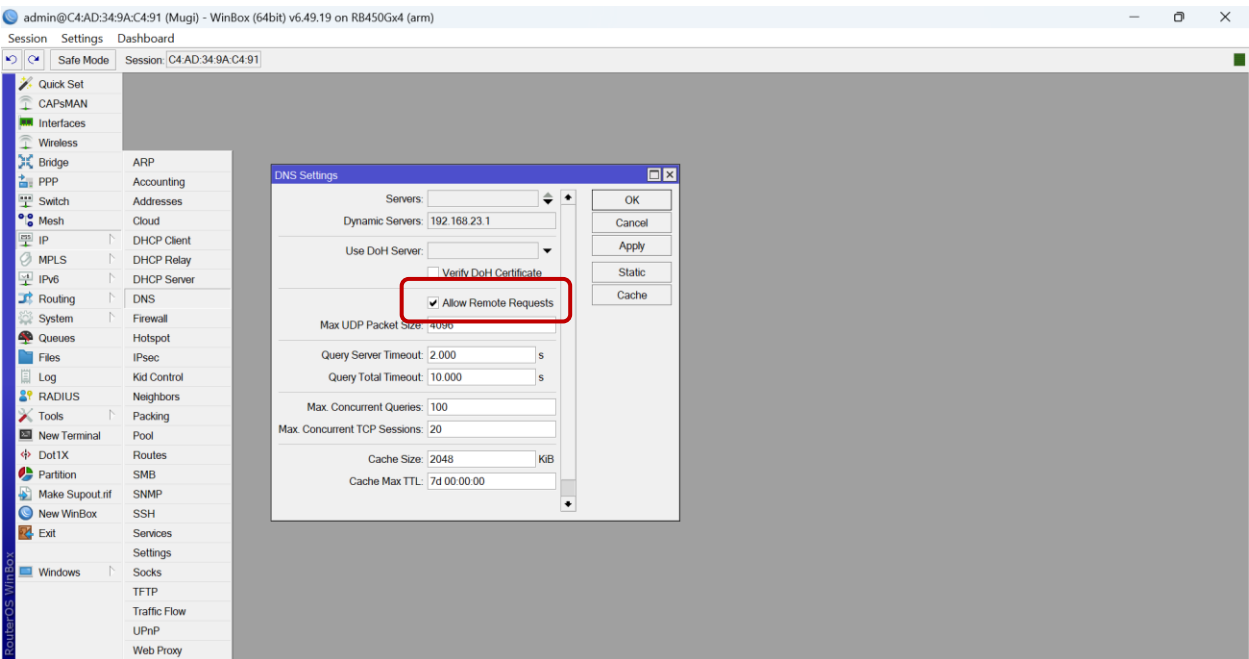
Untuk WAN biasanya ada yang pakai DHCP, ada juga Statik. IP yang digunakan disesuaikan dari ISP. Port yang dipakai biasanya Adalah port 1, maka pada modul ini WAN diarahkan ke ether 1.



7. KONFIGURASI DNS

Konfigurasi DNS pada MikroTik berfungsi untuk menerjemahkan nama domain (seperti google.com) menjadi alamat IP, baik untuk kebutuhan sistem router itu sendiri maupun seluruh perangkat klien yang terhubung di jaringan lokal.

- **Sebagai DNS Server Lokal & Caching (Allow Remote Requests):** Saat fitur *Allow Remote Requests* diaktifkan, MikroTik bertindak sebagai server DNS bagi komputer/HP klien. MikroTik akan menyimpan (*cache*) hasil pencarian nama domain. Jika domain yang sama diakses kembali, proses pemuatan situs akan jauh lebih cepat karena data diambil langsung dari memori MikroTik.
- **Mencegah Pengalihan DNS oleh Klien (DNS Redirect):** Mengizinkan administrator membuat aturan *Firewall NAT* yang memaksa semua lalu lintas DNS klien mengalir melalui MikroTik, sehingga pengguna tidak bisa menembus pembatasan jaringan hanya dengan mengganti DNS secara manual di perangkat mereka.

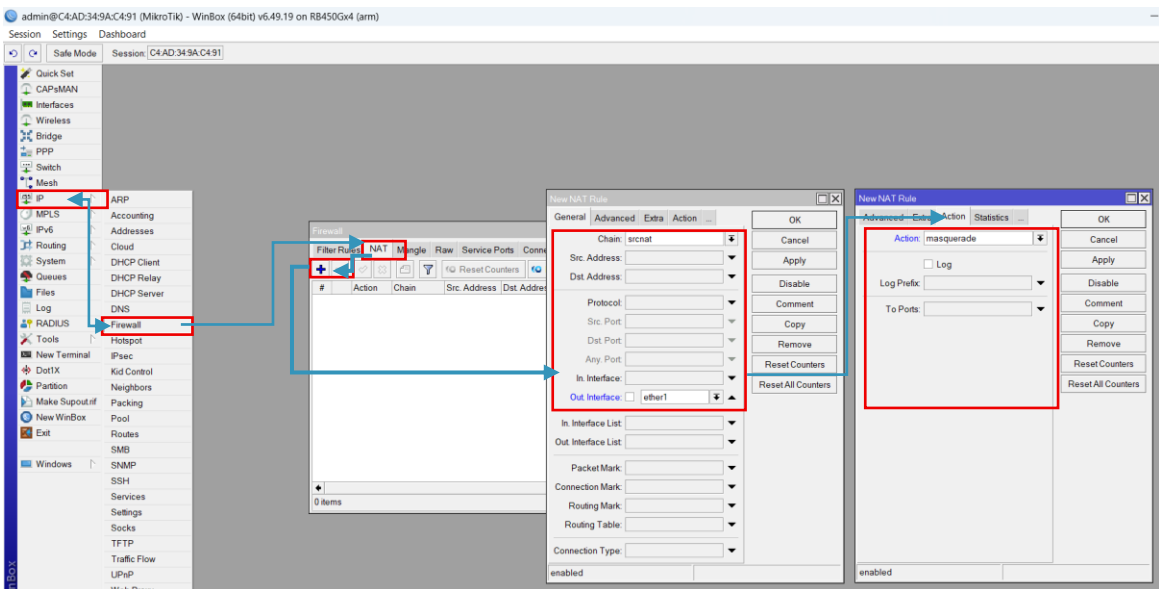


8. SETTING NAT

1) Konfigurasi NAT

Setiap komputer yang ingin terhubung ke internet memerlukan IP publik. IP publik jumlahnya terbatas dan berbayar, sehingga tidak memungkinkan setiap komputer mendapatkannya secara langsung. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut digunakan Network Address Translation (NAT).

NAT adalah teknik untuk mengubah alamat IP dalam paket data yang lewat melalui router. Biasanya digunakan supaya banyak perangkat di jaringan lokal (LAN) bisa akses internet hanya dengan satu IP publik. Lebih simpelnya Adalah Ini disetting/konfigurasi supaya bisa internetan.



2) Tes Koneksi

Cek IP Address LAN.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7462]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\DELL>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : mshome.net
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e21a:4b52:24e0:468c%18
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.22.254
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.22.1
```

Tes ping google.com

```
C:\Users\DELL>ping google.com

Pinging google.com [74.125.68.138] with 32 bytes of data:
Reply from 74.125.68.138: bytes=32 time=4ms TTL=103
Reply from 74.125.68.138: bytes=32 time=5ms TTL=103
Reply from 74.125.68.138: bytes=32 time=5ms TTL=103
Reply from 74.125.68.138: bytes=32 time=4ms TTL=103

Ping statistics for 74.125.68.138:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms
```

Tes buka browser coba buka youtube

